

§0 微分法の前に

微分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{計算 (早く正確に, 理屈はあとで)} \\ \text{接線の傾き} \\ \text{関数の増減と凹凸} \end{array} \right.$

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \quad (e = 2.71828182845 \dots)$$

で定められる e を オイラー数 といい, その値は 無理数 である。

e を底とする対数を 自然対数 とい

$$\log_e x$$

と表す。
何も書かない

関数 $y=f(x)$ において

第1次導関数を表す記号

$$y', f'(x), \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx} f(x)$$

第2次導関数を表す記号

$$y'', f''(x), \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2}{dx^2} f(x)$$

第 n 次導関数を表す記号

$$y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^n y}{dx^n}, \frac{d^n}{dx^n} f(x)$$